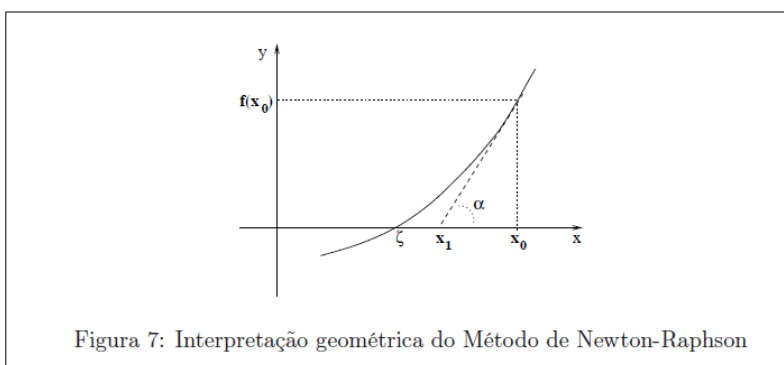


Raízes de Equações

Método de Newton-Raphson

Antes de iniciarmos, vamos recordar de cálculo. A derivada primeira de uma função $y = f(x)$ num ponto $x = x_0$, é igual ao valor da tangente trigonométrica do ângulo formado pela tangente geométrica à curva representativa de $y=f(x)$, no ponto $x = x_0$, ou seja, a derivada é o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico da função no ponto x_0 .

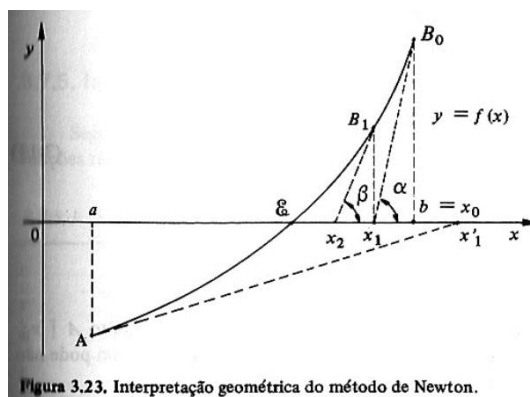


$$\tan(\alpha) = \frac{f(x_0)}{x_0 - x_1} = f'(x_0)$$

Seja f uma função contínua em $[a, b]$ tal que

- $f(a) \cdot f(b) < 0$ (**Teorema de Cauchy-Bolzano**);
- Existe uma única raiz $\beta \in [a, b]$;
- f' e f'' preservam o sinal e não se anulam em $[a, b]$ (**Resultado 2 da Aula passada**).

Um exemplo de uma função satisfazendo as condições acima é o da figura 7 abaixo:



A ideia do Método de Newton-Raphson é a de aproximar um arco da curva por uma reta tangente traçada a partir de um ponto da curva.

Seja $x_0 \in [a, b]$ uma aproximação inicial para a raiz. A tangente do ângulo α na figura acima é:

$$\tan(\alpha) = \frac{f(x_0)}{x_0 - x_1} = f'(x_0)$$

De onde resulta que

$$x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)}$$

De forma análoga obtemos x_2 , que representa a interseção da reta tangente ao gráfico de f no ponto $(x_1, f(x_1))$ com o eixo dos x :

$$\tan(\beta) = \frac{f(x_1)}{x_1 - x_2} = f'(x_1)$$

Isto é:

$$x_2 = x_1 - \frac{f(x_1)}{f'(x_1)}$$

Genericamente:

$$x_k = x_{k-1} - \frac{f(x_{k-1})}{f'(x_{k-1})} \quad \forall k = 1, 2, \dots$$

Escolha da Aproximação Inicial

Pelo gráfico anterior, se usarmos o ponto A $(a, f(a))$ encontraríamos o ponto $x_1' \notin [a, b]$ e com isso o método não vai convergir. Por outro lado, se escolhermos o outro ponto, ele converge. O teorema abaixo mostra as condições suficientes para o método convergir.

Teorema: Se $f(a) \cdot f(b) < 0$ e f' e f'' forem não nulas e preservarem o sinal em $[a, b]$, então partindo-se de uma aproximação inicial $x_0 \in [a, b]$ tal que $f(x_0) f''(x_0) > 0$ é possível gerar, pelo Método de Newton, uma sequência de aproximações x_k que convirja para a raiz β de $f(x) = 0$.

Exemplo: Determinar com precisão $\epsilon < 0.01$ e com um máximo de 10 iterações, a raiz da equação $f(x) = 2x - \cos x = 0$.

Isolamento: $\beta \in [0, 1]$.

Aproximação Inicial:

$$f'(x) = 2 + \sin x \implies f'(x) > 0 \quad \forall x \in [0, 1]$$

$$f''(x) = \cos x \implies f''(x) > 0 \quad \forall x \in [0, 1]$$

Sendo $f(0) = -1$, $f(1) = 1.46$ e $f''(x) > 0$ então podemos tomar como aproximação inicial $x_0 = 1$, pois $f(1)f''(1) > 0$.

Refinamento:

k	x_k	$f(x_k)$	$f'(x_k)$	$ x_k - x_{k-1} $	Conclusão
0	1	1.460	2.841	-	Pare! pois $ f(x_3) < 0.01$ e $ x_3 - x_2 < \epsilon$
1	0.486	0.088	2.467	0.514	
2	0.450	0.001	2.435	0.036	
3	0.450	0.000	2.435	0.000	

Logo, $x_3 = 0.450$ é uma aproximação para a raiz ξ da equação $f(x) = 2x - \cos x = 0$ com uma precisão $\epsilon < 0.01$.

Exemplo 2 (Atividade da Semana): Execute o método de Newton-Raphson para encontrar uma aproximação da raiz da seguinte equação $f(x) = x^3 - 5x^2 + 17x + 21$ com tolerância de 0.001 e no máximo 10 iteração.

Isolamento:

x	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
$f(x)$	-314	-191	-102	-41	-2	21	34	43	54	73	106
$f'(x)$	142	105	74	49	30	17	10	9	14	25	42
$f''(x)$	-40	-34	-28	-22	-16	-10	-4	2	8	14	20

Na resolução da atividade da semana, vimos que no intervalo $[-1, 0]$, $f(-1)f(0) < 0$ e $f'(x)$ preserva o sinal. Temos que provar que a derivada segunda $f''(x) = 6x - 10$ também preserva. Nesse caso, provar que sempre será negativa. Para que $f''(x)$ seja positiva, $x > 0$ e $6x > |-10|$. Como no intervalo $[-1, 0]$ $x \leq 0$, então $f''(x)$ será sempre negativa, ou seja, preserva o sinal.

Aproximação Inicial:

Usando o teorema anterior, para o método de Newton a aproximação inicial deve ser um ponto $x_0 \in [a, b]$ tal que $f(x_0)f''(x_0) > 0$. Observe que isso ocorre para -1. $f(-1) * f''(-1) > 0$.

Refinamento:

k	x_k	$f(x_k)$	$f'(x_k)$	$ x_k - x_{k-1} $
1	-1.000	-2.000000	30.0000	
2	-0.933	-0.035259	28.9467	0.06667
3	-0.932	-0.000012	28.9277	0.00122

Pós e Contras: Tem uma boa convergência. Como desvantagem ele exige o cálculo e a análise do sinal de f' e f'' . Se $f'(x_{k-1})$ for muito elevado a convergência será lenta. Se $f''(x_{k-1})$ for próxima de zero pode ocorrer overflow.

Para contornar a primeira desvantagem, o qual é necessário para a escolha da aproximação inicial, é comum apenas calcular-se o valor da função e o de sua derivada segunda nos extremos a e b , considerando para x_0 o extremo que satisfazer a condição $f(x_0) f''(x_0) > 0$. Para tanto, é importante que o intervalo $[a, b]$ considerado seja suficientemente pequeno, de forma a minimizar a possibilidade de variação de sinal de f' e f'' .